

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web

Evaluación Corta - Semana 1: Arquitectura Web, Protocolos y HTTP/HTTPS

Nombres y Apellidos del Estudiante: Leonardo Alexis Atachagua Valencia

Fecha: 12/09/2026

Nota: _____

Instrucciones General

Lea atentamente cada una de las interrogantes antes de responder. Llene los espacios según corresponda o marque únicamente una respuesta en las preguntas de opción múltiple.

Parte I: Preguntas de Desarrollo y Concepto (4 puntos)

1. Explique brevemente la diferencia fundamental entre el Cliente (Front-end) y el Servidor (Back-end) dentro del modelo Cliente-Servidor.

La diferencia está en dónde se ejecuta cada parte y de qué se hace responsable. El front-end es todo lo que corre dentro del navegador del usuario: el HTML que da la estructura, el CSS que le da forma y el JavaScript que reacciona a lo que la persona hace. Su trabajo es mostrar la información y traducir las acciones del usuario en una petición hacia afuera.

El back-end, en cambio, vive en una máquina remota que el usuario nunca ve. Ahí están la lógica del negocio, las validaciones que sí cuentan, el acceso a la base de datos y el control de seguridad. Recibe la petición, decide qué hacer con ella y devuelve una respuesta.

En un login: el front-end únicamente dibuja el formulario y envía el usuario y la contraseña; quien comprueba si esas credenciales existen y responde si pasa o no pasa es el back-end. Por eso se dice que el cliente pide y el servidor resuelve, y por eso nunca hay que confiar solo en las validaciones del navegador, porque cualquiera puede abrir DevTools y modificarla

2. ¿Por qué se dice que el protocolo HTTP es un protocolo "sin estado" (stateless)?

Se le llama sin estado porque el servidor no conserva ningún recuerdo de las peticiones anteriores. Cada petición llega como si fuera la primera de su vida: trae toda la información necesaria para entenderse por sí sola, se procesa, se responde y ahí se corta el vínculo. Si envió dos peticiones seguidas, el servidor no tiene forma nativa de saber que salieron del mismo usuario.

Al no guardar el contexto de cada cliente, un mismo servidor puede atender a miles de usuarios sin saturar su memoria, y el tráfico se puede repartir entre varios servidores porque a cualquiera de ellos le da lo mismo quién atendió la petición anterior.

Parte II: Cuestionario de Opción Múltiple (10 puntos)

3. ¿Cuál es el puerto por defecto utilizado para las conexiones seguras mediante el protocolo HTTPS?

- a) Puerto 80
- b) Puerto 21
- c) Puerto 443
- d) Puerto 8080

4. Método HTTP utilizado principalmente para enviar datos al servidor con la finalidad de crear un nuevo recurso en la base de datos:

- a) GET
- b) POST
- c) PUT
- d) DELETE

5. Cuando un navegador solicita una página web y el servidor responde con un código de estado "404 Not Found", ¿qué significa?

- a) El servidor sufrió un error interno grave en el código.
- b) La solicitud fue exitosa y se creó el recurso.
- c) El recurso solicitado no fue encontrado en el servidor.
- d) El cliente no tiene autorización para ingresar a la ruta.

6. ¿Cuál de los siguientes grupos de códigos de estado HTTP indica un error originado en el Servidor?

- a) 2xx
- b) 3xx
- c) 4xx
- d) 5xx

7. ¿Qué ventaja principal ofrece HTTPS respecto a HTTP estándar?

- a) Permite cargar las páginas web al doble de velocidad.
- b) Cifra la comunicación mediante TLS/SSL protegiendo la integridad y confidencialidad de la información.
- c) Elimina la necesidad de utilizar un servidor web.
- d) Reemplaza al lenguaje HTML5 en los navegadores.

8. En una petición HTTP, ¿en qué sección se envían metadatos como el tipo de navegador (User-Agent) o el formato aceptado (Accept)?

- a) En la Línea de Solicitud (Request Line)
- b) En las Cabeceras (Headers)
- c) En el Cuerpo (Body)
- d) En la cadena de consulta (Query String)

9. ¿Qué método HTTP se recomienda utilizar para actualizar parcialmente los datos de un recurso existente?

- a) PATCH
- b) GET
- c) HEAD
- d) OPTIONS

10. Un código de respuesta HTTP con la serie 2xx (por ejemplo 200 OK) indica que:

- a) La petición tuvo un error de sintaxis por parte del usuario.
- b) La petición fue recibida, entendida y procesada con éxito.
- c) El recurso fue movido permanentemente a otra URL.
- d) Se requiere autenticación previa mediante contraseña.

Parte III: Caso Práctico - Taller DevTools (6 puntos)

Instrucciones: Abra la consola de herramientas para desarrolladores de su navegador (F12) en cualquier sitio web de libre acceso y responda las siguientes preguntas basadas en la primera petición realizada:

Elemento Inspeccionado	Valor Obtenido en Consola
URL Solicitada:	https://www.youtube.com/
Método HTTP Utilizado:	GET
Código de Estado Devuelto:	200 OK
Protocolo Utilizado (HTTP / HTTPS):	HTTPS

